www.tntextbooks.in

பின் இணைப்பு 3

382NVT

சில முக்கியமான தொகை நுண்கணிதச் சமன்பாடுகள்

(1) $\int dx = x\,;\ \frac{d}{dx}(x) = 1$

(2) $\int x^n dx = \left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right);\ \frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right) = x^n$

(3) $\int cudx = c\int udx$. இங்கு, c என்பது மாறிலி

(4) $\int (u \pm v \pm w)dx = \int udx \pm \int vdx \pm \int wdx$

(5) $\int \frac{1}{x}dx = \ln x$

(6) $\int e^x dx = e^x$

(7) $\int \cos\theta d\theta = \sin\theta$

(8) $\int \sin\theta d\theta = -\cos\theta$

சில முக்கியமான வகைநுண் கணிதச் சமன்பாடுகள்

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$, c ஒரு மாறிலி

2. y = cu இல் c என்பது மாறிலி மற்றும் u என்பது x இன் சார்பு எனில்

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(cu) = c\frac{du}{dx}$$

3. y = u ±v ±w வில் u, v, w என்பது x இன் சார்புகளாக இருந்தால்

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(u \pm v \pm w) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx}$$

4. $y = x^n$ இல் n என்பது முழு எண் (integer) எனில்

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

5. y = uv இல் u,v என்பது x இன் சார்புகளாக இருந்தால்

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

6. y என்பது x இன் சார்பு எனில்

$$dy = \frac{dy}{dx}.dx$$

7. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$

8. $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$

9. $\frac{d}{d\theta}(\sin\theta) = \cos\theta$

10. $\frac{d}{d\theta}(\cos\theta) = -\sin\theta$

11. y என்பது θ வின் திரிகோணமிதிச் சார்பு மற்றும் θ என்பது t இன் சார்பு எனில்

$$\frac{d}{dt}(\sin\theta) = \cos\theta\frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\cos\theta) = -\sin\theta\frac{d\theta}{dt}$$